LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

JUDUL :

“Membuat Website Profile Pribadi (CV / Portofolio)”

Disusun oleh:

Afrizal Dwi Nugraha(2311102136)

S1 TEKNIK INFORMATIKA

(KAMPUS KABUPATEN BANYUMAS)

TELKOM UNIVERSITY

2026

1. **Deskripsi Website**

Praktikum pengembangan aplikasi berbasis platform ini berfokus pada proses perancangan dan pembuatan website portofolio pribadi. Di era digital saat ini, keberadaan portofolio online menjadi sangat penting untuk menampilkan identitas diri, proyek, serta kemampuan teknis secara profesional. Website portofolio tidak hanya berfungsi sebagai CV digital, tetapi juga sebagai bukti nyata dari keterampilan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diajak untuk memahami struktur dasar HTML dalam membangun halaman web. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari penggunaan CSS untuk mengatur tampilan agar lebih rapi dan nyaman dilihat. Pemanfaatan Bootstrap diterapkan agar website memiliki desain responsif dan dapat menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat, seperti laptop dan smartphone. Website juga dikembangkan menggunakan JavaScript dan AJAX sehingga tidak hanya bersifat statis, tetapi mampu menampilkan data secara dinamis dari sumber eksternal.

Tujuan utama dari praktikum ini adalah menghasilkan halaman web interaktif yang mampu mengambil data secara dinamis dari server luar. Untuk mewujudkannya, digunakan teknologi AJAX melalui Fetch API. Website portofolio yang dibuat dilengkapi dengan beberapa fitur utama, seperti animasi logo 3D dan pemuatan kutipan harian (daily quotes) secara acak dari API eksternal. Selain itu, desain website mengusung konsep gold premium dengan tema gelap (dark mode) untuk memberikan kesan elegan, eksklusif, dan modern sesuai dengan tren UI/UX saat ini. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola kode dengan baik serta memahami keterkaitan antar bagian dalam program. Hasil akhir dari proyek ini diharapkan dapat menjadi portofolio awal yang bermanfaat, baik untuk kebutuhan akademik, melamar pekerjaan, maupun membangun personal branding di masa depan.

2. **Struktur Halaman HTML**

Struktur halaman website dibangun menggunakan standar HTML5 dengan hierarki Document Object Model (DOM) yang rapi dan terorganisir. Dokumen dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu <head> dan <body>, dengan rincian sebagai berikut:

A. Bagian <head> (Metadata dan Resource)

Bagian ini memuat informasi yang tidak ditampilkan langsung di layar, namun krusial untuk fungsionalitas dan tampilan web:

- **Meta Tags**: Penggunaan <meta charset="UTF-8"> untuk standardisasi karakter teks, dan <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> yang sangat penting agar website dapat merespons ukuran layar perangkat (Responsif).
- **External Links (<link>)**: Memuat pustaka pihak ketiga melalui CDN (*Content Delivery Network*), yaitu CSS Bootstrap 5.3 untuk *framework styling*, FontAwesome 6 untuk ikon vektor (seperti ikon GitHub, Amplop, dll), dan Google Fonts (Poppins) untuk tipografi teks.
- **Internal Stylesheet (<style>)**: Memuat kode CSS kustom yang mengatur variabel warna dasar (*Dark Mode*), animasi *scroll reveal*, dan modifikasi tampilan elemen bawaan Bootstrap.

B. Bagian <body> (Konten Utama)

Bagian ini memuat seluruh antarmuka pengguna (*User Interface*) yang dibagi menggunakan sistem Grid Bootstrap (container, row, col):

1) **Menu Navigasi (<nav>)**

   Terletak di bagian paling atas dokumen dengan *class* navbar navbar-expand-lg fixed-top. Elemen ini membungkus logo/nama *brand* dan daftar tautan menu (<ul> dan <li>). Setiap tautan (URL) menggunakan *Anchor ID* (contoh: href="#about") yang mengarah ke bagian spesifik pada halaman untuk memfasilitasi *Single Page Application* (SPA) *scrolling*.

2) Sistem Grid Utama ( )

   Seluruh konten dibungkus dalam kontainer utama yang membagi halaman menjadi dua kolom asimetris pada layar *desktop* (lg):

   - **Sidebar Profil ( )**: Berfungsi

sebagai kolom identitas statis (*sticky*). Di dalamnya terdapat pembungkus profil (.profile-sidebar) yang memuat elemen gambar (<img>), *heading* nama (<h5>), paragraf deskripsi (<p>), dan daftar kontak yang menggunakan elemen *anchor* (<a>) dengan ikon.

- **Area Konten ( )**: Berfungsi sebagai kolom dinamis yang bisa digulir. Ini adalah area terluas yang menampung seluruh detail portofolio.

3) Kartu Konten (.content-card)

Di dalam Area Konten (col-lg-9), informasi dipisah ke dalam beberapa blok dengan *class* .content-card yang memiliki ID unik. Setiap kartu ini mewakili satu seksi/bagian:

- **#about**: Memuat *heading*, paragraf deskripsi diri, tombol unduh CV, dan gambar almamater menggunakan penataan Grid bersarang (*nested grid*).
- **#education**: Memuat riwayat pendidikan menggunakan pembungkus kartu bergambar (.edu-card) dan teks *overlay* yang diposisikan secara absolut (position: absolute).
- **#skills**: Memuat daftar keahlian di mana setiap alat/bahasa pemrograman dibungkus dengan berkelas .skill-pill agar menyerupai tombol label (*badge*).
- **#portfolio**: Memuat galeri proyek unggulan. Menggunakan *layout* asimetris di mana proyek utama (Final Project) mengambil lebar penuh (col-md-12), sementara proyek lain dibagi dua (col-md-6). Terdapat tautan (<a>) yang mengarah ke Google Colab dan GitHub.
- **#quotes**: Tempat penampung (*placeholder*) bagi teks yang dirender oleh JavaScript/AJAX yang terdiri dari ikon kutipan, paragraf kosong (<p id="quote-text">), dan elemen penulis (<h5 id="quote-author">).

- **#contact**: Memuat elemen <form> yang berisi *input fields* (teks dan email), <textarea> untuk pesan, dan tombol <button type="submit"> untuk memicu pengiriman data.

4) **Footer (<footer>)** Bagian penutup di bagian paling bawah dokumen yang berisi informasi hak cipta (*copyright*) dan keterangan tambahan menggunakan paragraf sederhana.
5) **Script Eksternal dan Internal (<script>)** Diletakkan tepat sebelum tag penutup </body> untuk mengoptimalkan *loading* halaman (*Render Blocking*). Memuat pustaka JavaScript jQuery dan Bootstrap, serta memuat *script* kustom untuk menangani AJAX API, animasi *scroll*, dan logika form *mailto*.

3. Desain CSS yang Digunakan

Desain visual website portofolio ini dibangun dengan pendekatan modern yang mengutamakan estetika Dark Mode dan pengalaman pengguna yang interaktif. Implementasi CSS3 dimulai dengan penggunaan variabel global pada pemilih :root, yang memungkinkan pengelolaan konsistensi warna seperti latar belakang gelap (#0b0b0b), kartu abu-abu pekat (#1a1a1a), serta warna aksen kuning emas (#facc15) yang menjadi identitas visual utama di seluruh elemen navigasi dan ikon. Tipografi website menggunakan keluarga huruf Poppins dari Google Fonts yang memberikan kesan bersih dan profesional, dipadukan dengan pengaturan line-height yang lebar untuk menjaga keterbacaan teks pada konten yang panjang.

Salah satu fitur desain yang paling menonjol adalah penerapan sistem Sticky Sidebar pada elemen profil di kolom kiri. Dengan memanfaatkan properti position: sticky dan top: 110px, profil pengguna tetap berada dalam jangkauan pandangan mata saat pengunjung menggulir konten di kolom kanan, sehingga identitas pemilik portofolio selalu terlihat. Selain itu, aspek kedalaman visual dicapai melalui teknik Glassmorphism pada bagian Navbar, di mana penggunaan backdrop-filter: blur(10px) menciptakan efek kaca transparan yang elegan saat melewati konten di bawahnya. Untuk memberikan kesan dimensi, elemen kartu diberikan box-shadow lembut dan sudut melengkung (border-radius) sebesar 20 piksel agar terlihat lebih bersahabat dan modern.

Interaktivitas website ditingkatkan melalui penggunaan transisi dan animasi CSS yang halus. Elemen kartu konten (.content-card) menerapkan teknik Scroll Reveal, di mana pada keadaan awal elemen memiliki transparansi nol dan posisi yang sedikit tergeser ke bawah. Saat kelas khusus ditambahkan melalui JavaScript, properti transition: 0.6s ease akan memicu elemen untuk muncul dan bergeser kembali ke posisi asalnya secara lembut. Efek umpan balik visual juga diterapkan pada kartu pendidikan dan proyek melalui properti transform: scale(1.02) dan transition: var(--transition-smooth), yang secara otomatis memberikan efek pembesaran sedikit saat kursor diarahkan (hover), memberikan kesan bahwa elemen tersebut bersifat interaktif dan dapat diklik.

4. **Implementasi Bootstrap**

Implementasi kerangka kerja (framework) Bootstrap 5.3 pada website ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan antarmuka yang modern dan sepenuhnya responsif. Penggunaan Bootstrap dimulai dari pemanfaatan sistem Grid yang sangat fleksibel, di mana seluruh elemen dibungkus dalam kelas .container untuk menjaga konsistensi lebar konten di berbagai resolusi layar. Struktur utama halaman dibagi menggunakan kelas .row dan .col-lg-*, yang memungkinkan pembagian tata letak asimetris antara sidebar profil dan area konten utama pada tampilan desktop. Dengan menerapkan kelas responsif seperti col-md-6 pada elemen kartu pendidikan dan proyek, website secara otomatis akan menyesuaikan susunan elemen dari dua kolom menjadi satu kolom vertikal saat diakses melalui perangkat seluler, sehingga menjaga kenyamanan navigasi pengguna tanpa perlu menulis banyak baris kode media query secara manual.

Selain sistem tata letak, berbagai komponen bawaan Bootstrap juga diintegrasikan dan dimodifikasi untuk memperkuat fungsionalitas website. Bagian navigasi memanfaatkan komponen .navbar dengan fitur .navbar-expand-lg dan .fixed-top, yang memastikan menu tetap berada di posisi atas layar saat halaman digulir, sementara fitur Collapse otomatis aktif untuk menyembunyikan menu ke dalam ikon hamburger pada layar kecil. Penggunaan kelas utilitas Bootstrap seperti .shadow, .rounded-4, dan .p-3

sangat membantu dalam memberikan efek kedalaman dan pengaturan jarak antar elemen secara instan dan konsisten. Selain itu, elemen label pada proyek unggulan dan data repositori GitHub diimplementasikan menggunakan komponen .badge, yang memberikan penekanan visual yang jelas pada status proyek atau informasi data teknis tertentu bagi para pengunjung website.

Integrasi Bootstrap juga terlihat pada standarisasi elemen formulir di bagian kontak, di mana kelas .form-control digunakan untuk memastikan semua kolom input memiliki tampilan yang seragam dan rapi. Penggunaan kelas .btn dikombinasikan dengan kelas kustom untuk menciptakan tombol aksi yang memiliki ukuran dan penempatan yang proporsional sesuai standar desain web modern. Melalui dukungan sistem Flexbox yang menyatu dalam utilitas Bootstrap, seperti kelas .d-flex dan .align-items-center, elemen-elemen kecil seperti ikon media sosial dan teks profil dapat disejajarkan dengan presisi tinggi. Secara keseluruhan, penggunaan Bootstrap 5.3 dalam proyek ini terbukti sangat efisien dalam memangkas waktu pengembangan sekaligus menjamin bahwa website portofolio ini dapat diakses dengan sempurna di berbagai jenis perangkat dan peramban web.

5. **Implementasi JavaScript / AJAX**

   Implementasi JavaScript pada website portofolio ini berfungsi sebagai penggerak utama aspek interaktivitas dan dinamisme halaman, di mana pustaka jQuery digunakan untuk menyederhanakan manipulasi Document Object Model (DOM). Logika pemrograman dimulai dengan penggunaan Event Listener $(document).ready() yang memastikan seluruh skrip hanya akan dieksekusi setelah struktur HTML dimuat sepenuhnya oleh peramban. Salah satu penerapan utamanya adalah pada fitur Scroll Reveal, di mana fungsi revealOnScroll() terus memantau posisi vertikal layar melalui event $(window).on("scroll"). Secara teknis, kode ini bekerja dengan menghitung jarak setiap elemen .content-card dari atas dokumen menggunakan metode .offset().top dan membandingkannya dengan jumlah guliran layar ditambah tinggi jendela aktif. Jika elemen tersebut telah memasuki area pandang (viewport), JavaScript secara otomatis menambahkan kelas CSS .show, yang kemudian memicu transisi visual dari transparan menjadi muncul dengan gerakan halus ke atas.

Selain pengaturan animasi, JavaScript juga bertanggung jawab atas validasi dan fungsionalitas formulir kontak melalui fungsi sendMessage(event) dan logika mailto. Ketika pengguna menekan tombol kirim, skrip akan mencegat aksi bawaan formulir menggunakan e.preventDefault() untuk mencegah pemuatan ulang halaman yang tidak perlu. Kode kemudian mengambil nilai dari setiap kolom input (#input_name, #input_email, dan #input_msg) menggunakan metode .val(). Data tersebut diolah menggunakan fungsi encodeURIComponent() untuk memastikan karakter khusus seperti spasi atau baris baru dapat dikonversi menjadi format URL yang valid. Hasil akhir dari proses ini adalah pengalihan lokasi jendela (window.location.href) menuju skema mailto:, yang secara otomatis membuka aplikasi surel bawaan pada perangkat pengguna dengan subjek dan isi pesan yang telah terisi sesuai data inputan sebelumnya.

6. **Web Service / API yang Digunakan**

   Website ini mengintegrasikan dua jenis Web Service berbasis RESTful API untuk menyajikan data dinamis secara real-time melalui teknik AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). API pertama yang digunakan adalah ZenQuotes API yang dipanggil melalui proxy AllOrigins untuk mengatasi kebijakan keamanan Cross-Origin Resource Sharing (CORS) pada peramban. Mekanisme kerjanya dimulai saat fungsi fetchQuote() mengirimkan permintaan HTTP GET ke server API. Setelah server memberikan respon berupa data berformat JSON, JavaScript akan melakukan parsing data tersebut untuk mengekstrak string kutipan (res[0].q) dan nama penulis (res[0].a). Untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, teks pada elemen HTML #quote-text diganti menggunakan metode .fadeOut() dan .fadeIn(), sehingga pergantian kutipan terlihat mulus dan tidak kaku. Jika terjadi kegagalan koneksi atau limit API tercapai, skrip telah dilengkapi dengan fungsi fallback yang akan menampilkan kutipan statis yang sudah tertanam dalam kode agar antarmuka tetap terjaga.

   API kedua yang diimplementasikan adalah GitHub REST API untuk menampilkan statistik repositori publik secara otomatis. Kode bekerja dengan memanggil endpoint spesifik yang merujuk pada profil GitHub penulis

(api.github.com/users/AfrizalDwiNugraha136). Dalam proses ini, AJAX melakukan permintaan asinkron di latar belakang segera setelah halaman dimuat tanpa mengganggu proses render elemen lainnya. Begitu data diterima, JavaScript mengakses properti public_repos dari objek JSON kiriman server GitHub. Nilai angka tersebut kemudian disisipkan secara dinamis ke dalam elemen .badge pada bagian sidebar profil menggunakan metode .html(). Integrasi kedua API ini membuktikan efektivitas penggunaan Web Service dalam menciptakan website yang selalu terbarui (up-to-date) tanpa memerlukan pembaruan kode manual secara berkala, sekaligus mendemonstrasikan kemampuan penulis dalam menangani pertukaran data antar-server.

7. Penjelasan potongan kode program

1) **Implementasi AJAX untuk Pengambilan Kutipan (Quotes)**

```
// ==========================
// FETCH QUOTE (AJAX)
// ==========================
function fetchQuote() {
    $('#quote-text').text("Mengambil kutipan...");
    $.ajax({
        url: "https://api.allorigins.win/get?url=" + encodeURIComponent("https://zenquotes.io/api/random"), method: "GET",
        success: function (data) {
            const res = JSON.parse(data.contents);
            $('#quote-text').text(`"${res[0].q}"`);
            $('#quote-author').text(`- ${res[0].a}`);
        },
        error: function () {
            $('#quote-text').text("Tetaplah belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajar.");
            $('#quote-author').text("- Anonim");
        }
    });
}
```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan untuk mengambil data kutipan dari API dengan memanfaatkan metode AJAX menggunakan request GET. Proses ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses data dari server tanpa perlu melakukan reload halaman. Data yang diterima dari API berbentuk JSON, di mana data.content berisi teks kutipan dan data.author berisi nama penulisnya. Setelah data berhasil diperoleh, fungsi showQuote() kemudian dipanggil untuk menampilkan kutipan tersebut ke dalam halaman website secara dinamis.

2) **Variabel Global**

```
// ==========================
// GLOBAL VARIABLE
// ==========================
let currentQuoteEN = "";
let currentQuoteID = "";
let currentAuthor = "";
```

Penjelasan :

Variabel ini digunakan untuk menyimpan data kutipan secara sementara yang diperoleh dari API. Variabel currentQuoteEN berfungsi untuk menyimpan kutipan asli dalam bahasa Inggris, sedangkan currentQuoteID digunakan untuk menyimpan hasil terjemahan sederhana ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, currentAuthor digunakan untuk menyimpan nama penulis dari kutipan tersebut. Ketiga variabel ini bersifat global agar dapat diakses dan digunakan oleh beberapa fungsi dalam program secara bersamaan tanpa perlu mengambil ulang data dari API.

3) **Fungsi Menampilkan Kutipan**

```
// ==========================
// TAMPILKAN QUOTE
// ==========================
function showQuote(text) {
    $('#quote-text').fadeOut(200, function () {
        $(this).text(`"${text}"`).fadeIn(300);
    });

    $('#quote-author').fadeOut(200, function () {
        $(this).text(`- ${currentAuthor}`).fadeIn(300);
    });
}
```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan kutipan ke dalam elemen HTML pada halaman website. Elemen dengan ID #quote-text berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan isi teks kutipan, sedangkan elemen dengan ID #quote-author digunakan untuk menampilkan nama penulis dari kutipan tersebut. Proses penampilan data ini dilakukan dengan menggunakan jQuery untuk memanipulasi DOM secara langsung, sehingga konten dapat diperbarui tanpa perlu melakukan reload halaman.

4) **Fungsi Fallback (Jika API Gagal)**

```
// ==========================
// FALLBACK QUOTE
// ==========================
function showFallbackQuote() {
    const fallback = {
        q: "Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba.",
        a: "Anonim"
    };

    $('#quote-text').fadeOut(200, function () {
        $(this).text(`"${fallback.q}"`).fadeIn(300);
    });

    $('#quote-author').fadeOut(200, function () {
        $(this).text(`- ${fallback.a}`).fadeIn(300);
    });      You, 17 hours ago • Update
}
```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan sebagai cadangan ketika API tidak dapat diakses, baik karena terjadi error maupun kondisi offline. Dalam situasi tersebut, sistem akan menampilkan kutipan yang telah disiapkan sebelumnya agar fitur tetap dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya mekanisme ini, website menjadi lebih andal (reliable) karena tetap mampu memberikan output kepada pengguna meskipun terjadi gangguan pada layanan eksternal.

5) **Fungsi Translate Sederhana**

```
// ==========================
// TRANSLATE SEDERHANA
// ==========================
function translateToID(text) {
    return text
        .replace(/success/gi, "kesuksesan")
        .replace(/life/gi, "hidup")
        .replace(/work/gi, "kerja")
        .replace(/dream/gi, "mimpi");
}
```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan untuk mengubah beberapa kata dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia secara sederhana. Prosesnya dilakukan dengan memanfaatkan metode .replace() yang dikombinasikan dengan ekspresi reguler (regex) untuk mencari dan mengganti kata tertentu dalam teks. Pendekatan ini tidak menggunakan API penerjemah eksternal, sehingga lebih ringan dan tidak membutuhkan koneksi tambahan ke server lain.

6) **Fungsi Animasi Scroll**

```
// ==========================
// ANIMASI SCROLL
// ==========================
function revealOnScroll() {
    $(".content-card").each(function () {
        if ($(this).offset().top < $(window).scrollTop() + 500) {
            $(this).addClass("show");
        }
    });
}
```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan animasi saat pengguna melakukan scroll pada halaman website. Cara kerjanya adalah dengan mengecek posisi setiap elemen terhadap viewport (area layar yang terlihat oleh pengguna). Ketika elemen mulai masuk ke dalam tampilan layar, maka class show akan

ditambahkan secara otomatis. Penambahan class ini kemudian akan mengaktifkan efek CSS seperti fade-in dan pergeseran posisi (slide), sehingga tampilan menjadi lebih menarik dan interaktif.

7) **Fungsi Form Kontak**

```
// ==========================
// FORM SIMULASI
// ==========================
function sendMessage(e) {
    e.preventDefault();
    alert("Pesan berhasil dikirim! (Simulasi)");
}
```

Penjelasan :

Fungsi ini digunakan untuk mencegah terjadinya reload halaman saat form dikirim dengan cara menghentikan perilaku default dari form. Setelah itu, sistem akan menampilkan notifikasi kepada pengguna sebagai tanda bahwa pesan telah berhasil dikirim. Fitur ini berfungsi sebagai simulasi pengiriman pesan sehingga pengguna tetap mendapatkan feedback tanpa memerlukan proses pengiriman data ke server secara nyata.

8) **Event Listener Mailto**

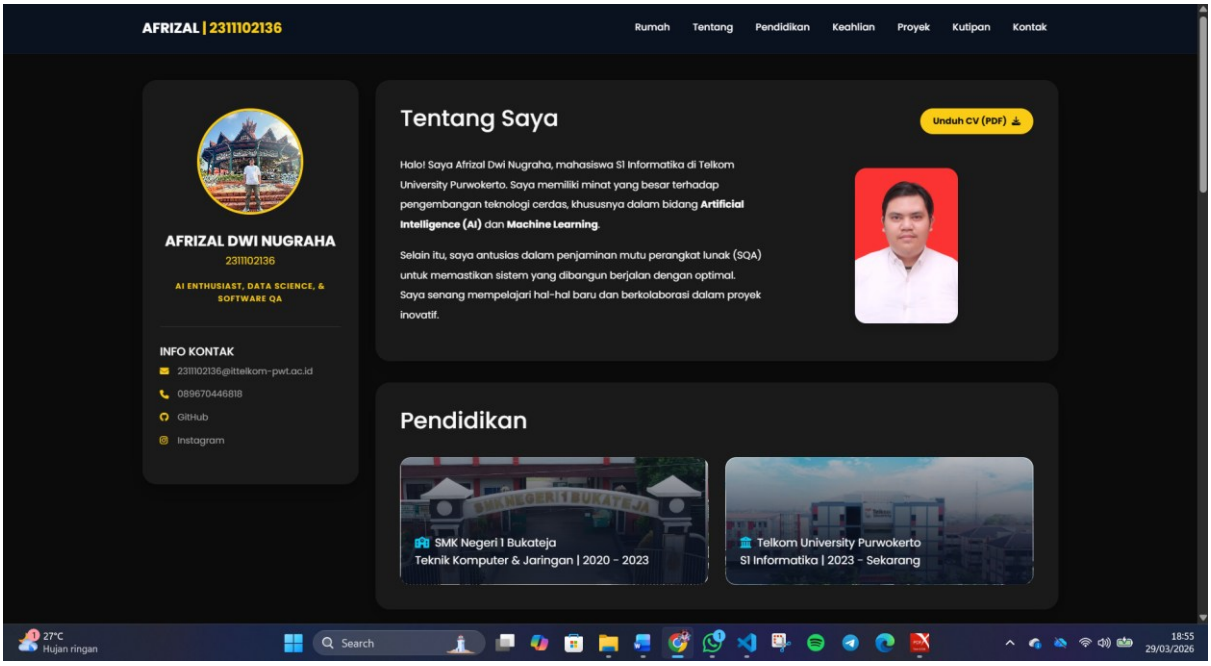
```
// ========================
// MAILTO (PASTIKAN ID ADA)
// ========================
$(document).ready(function () {
    $('#contactForm').on('submit', function (e) {
        e.preventDefault();
        const name = $('#input_name').val();
        const email = $('#input_email').val();
        const msg = $('#input_msg').val();

        const subject = encodeURIComponent("Portfolio Contact - " + name);
        const body = encodeURIComponent(`Halo Afrizal,\n\nNama: ${name}\nEmail: ${email}\n\nPesan:\n${msg}`);

        window.location.href = `mailto:2311102136@ittelkom-pwt.ac.id?subject=${subject}&body=${body}`;
    });

    fetchQuote();
    getGithubData();
    revealOnScroll();
    $(window).on("scroll", revealOnScroll);
});
/script>
```

Penjelasan :

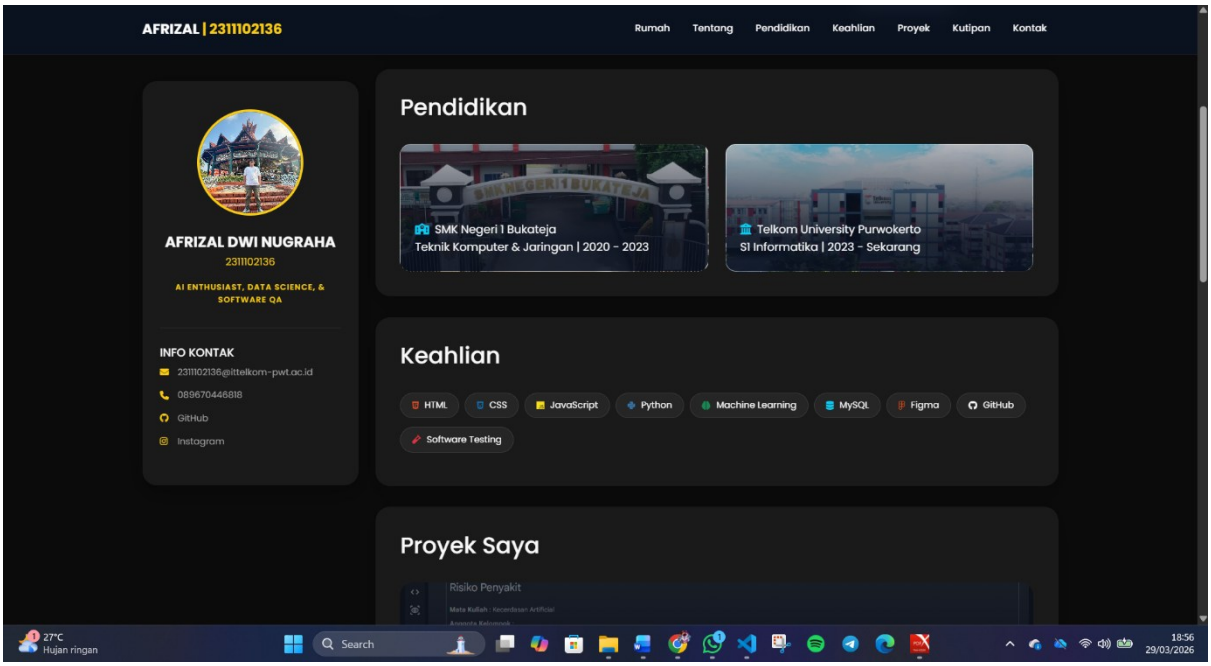
Kode tersebut berfungsi untuk menangani pengiriman form kontak menggunakan metode *mailto* tanpa melakukan reload halaman. Saat form dikirim, data seperti nama, email, dan pesan akan diambil, kemudian diubah menjadi format URL menggunakan encodeURIComponent. Setelah itu, browser akan membuka aplikasi email dengan isi pesan yang sudah terisi otomatis. Selain itu, kode ini juga menjalankan beberapa fungsi seperti fetchQuote(), getGithubData(), dan revealOnScroll() saat halaman dimuat, serta mengaktifkan animasi scroll.

8. Screenshot Hasil Website

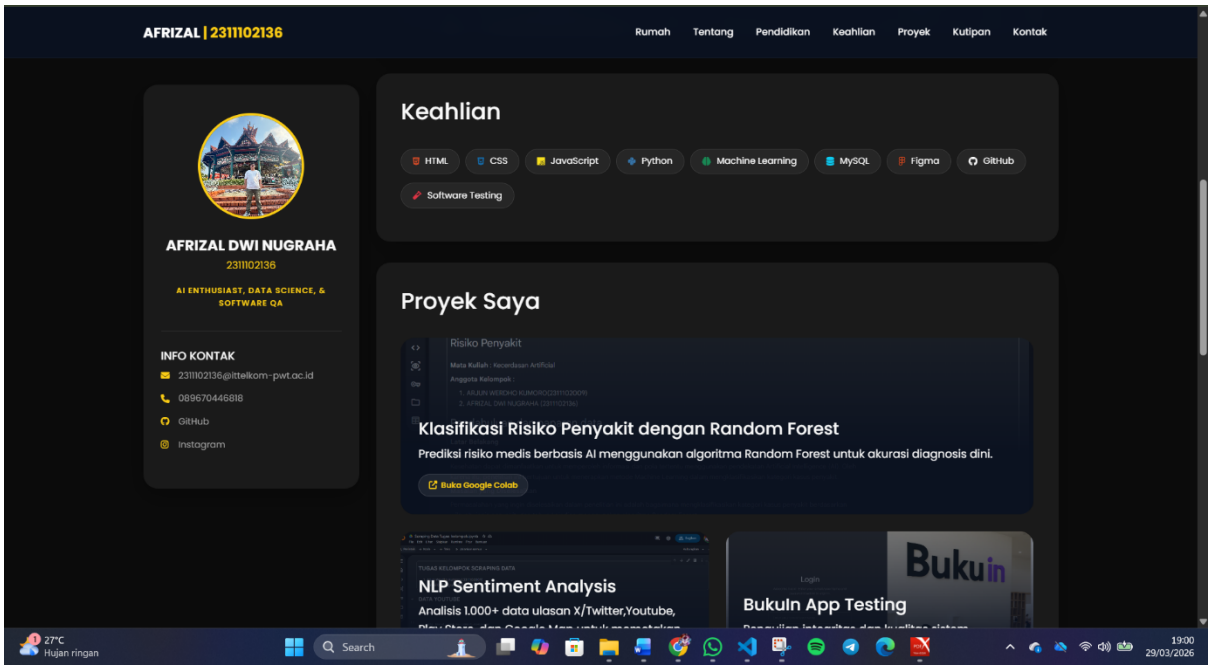
a. Halaman Tentang Saya



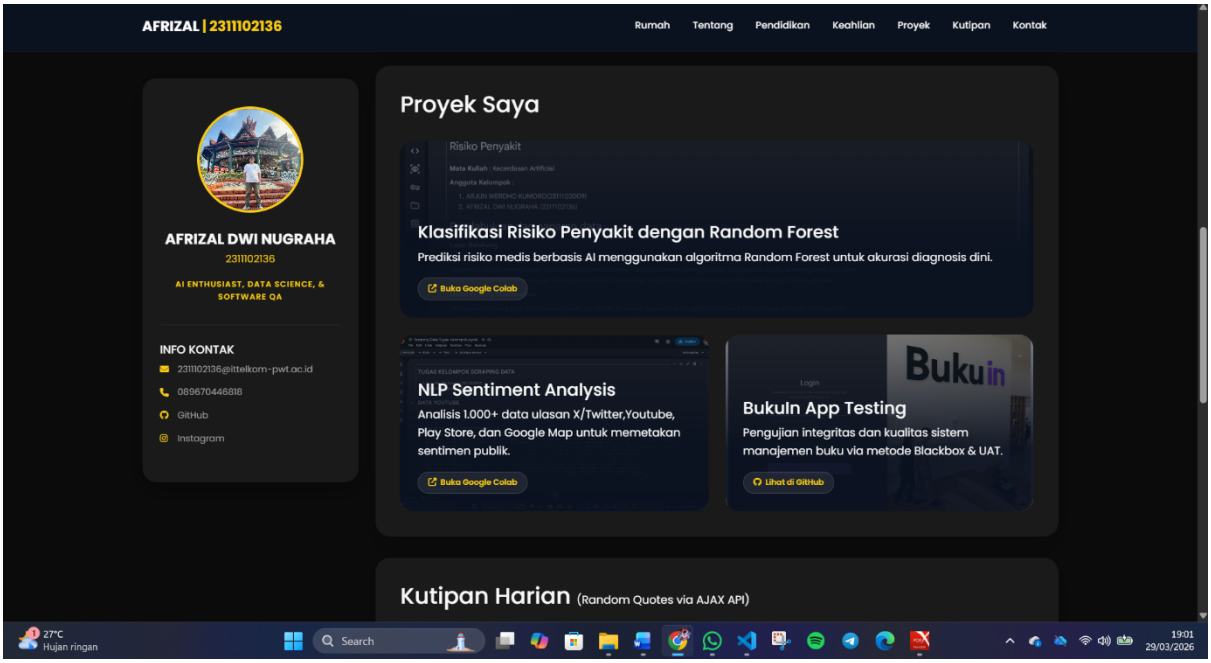
b. Halaman Pendidikan



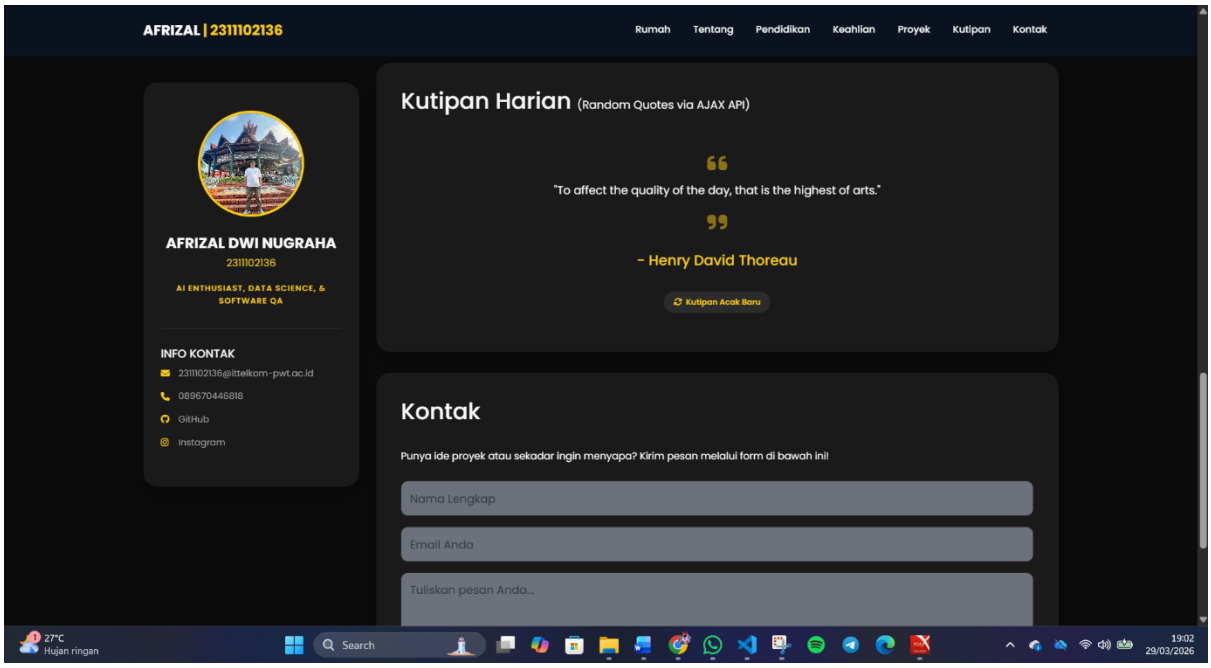
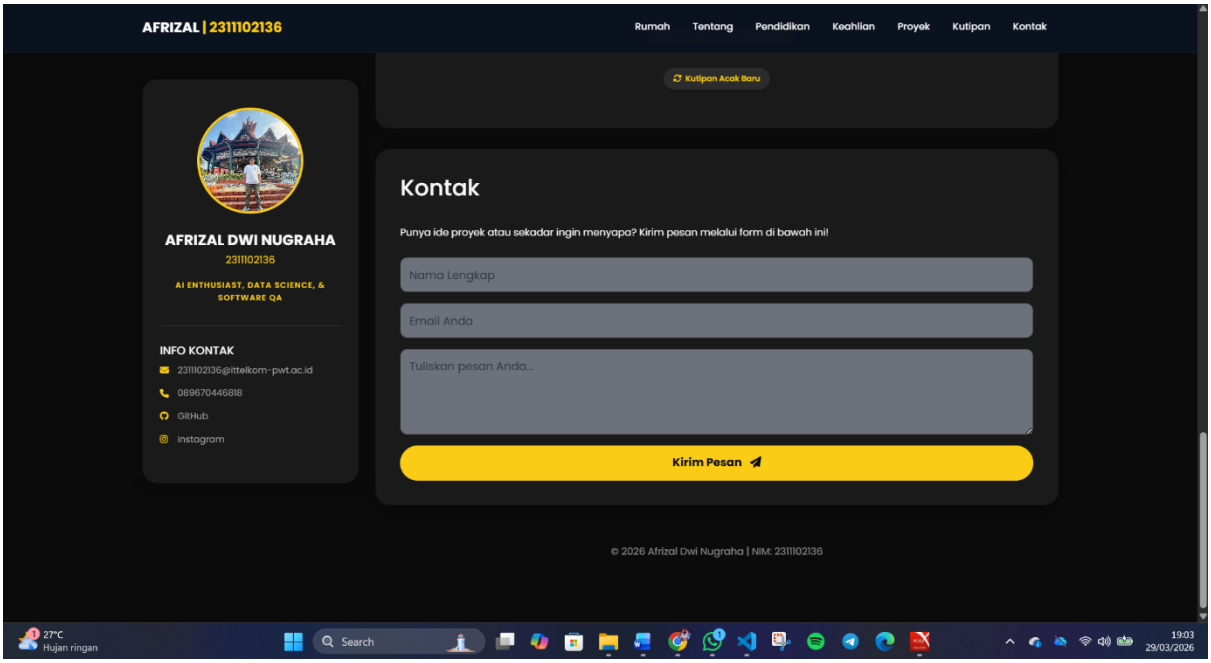
c. Halaman Keahlian



d. Halaman Proyek Saya



e. Halaman Kutipan Harian



f. Halaman Kontak